



VISTA

Vitality Intelligence System
for Transit Accessibility
in Bandung City

Institut Teknologi Bandung



Audy Amariztha Rapsolly

✉ audyamariztha23@gmail.com
☎ +62 85722783764



M. Farrell Nauvaldy

✉ nauvaldyfarrell@gmail.com
☎ +62 81224814600

Universitas Siliwangi



Latief Naufal Andryanto

✉ latiefnaufalandryanto@gmail.com
☎ +62 81224713161



Azmi Nur Shidiq Ridwan

✉ azminursidiq@gmail.com
☎ +62 89682276672



Zaky Zahran Pramadita

✉ zakyzahranpramadita@gmail.com
☎ +62 82117943618

Team
FiveHonk!

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan transportasi massal Kota Bandung Trans Metro Pasundan (BRT), rencana LRT/MRT, serta kawasan *Transit-Oriented Development* (TOD) belum diiringi alat evaluasi spasial yang mampu mengukur dampaknya terhadap vitalitas perkotaan (*urban vitality*) di sekitar koridor secara objektif dan menyeluruh. Indikator konvensional seperti kepadatan titik minat (POI) atau data *ridership* hanya menangkap distribusi fasilitas secara agregat, namun mengabaikan pengalaman persepsi warga terhadap lingkungan jalan pada skala blok. Akibatnya, efektivitas investasi transportasi massal terhadap kehidupan kawasan sulit dievaluasi secara berbasis bukti.

VISTA (*Vitality Intelligence System for Transit Accessibility*) adalah platform WebGIS berbasis kecerdasan buatan yang menghasilkan *Urban Vitality Index (UVI)* bernilai 0–1 pada setiap segmen jalan di sepanjang koridor transportasi massal Kota Bandung. UVI dibentuk dari tiga pilar terintegrasi: (1) persepsi visual lingkungan jalan yang diekstraksi menggunakan Computer Vision atas citra Google Street View; (2) persepsi lingkungan dan sentimen warga yang diperoleh melalui *Natural Language Processing (NLP)* atas data crowdsourced MAPID (Activity, Properti Go, Menu Go, Struk Go); dan (3) aksesibilitas layanan yang dihitung melalui analisis jaringan transportasi dan kepadatan fasilitas publik. Ketiga pilar digabungkan menggunakan metode pembobotan entropi, dianalisis dengan *Random Forest–SHAP* untuk mengidentifikasi variabel penentu, serta *Spatial Error Model (SEM)* untuk mengurai ketergantungan spasialnya adalah platform WebGIS berbasis kecerdasan buatan yang menghasilkan *Urban Vitality Index (UVI)* bernilai 0–1 pada setiap segmen jalan di sepanjang koridor transportasi massal Kota Bandung. UVI dibentuk dari tiga pilar terintegrasi: (1) persepsi visual lingkungan jalan yang diekstraksi menggunakan Computer Vision atas citra *Google Street View*; (2) persepsi lingkungan dan sentimen warga yang diperoleh melalui *Natural Language Processing (NLP)* atas data crowdsourced MAPID (Activity, Properti Go, Menu Go, Struk Go); dan (3) aksesibilitas layanan yang dihitung melalui analisis jaringan transportasi dan kepadatan fasilitas publik. Ketiga pilar digabungkan menggunakan metode pembobotan entropi, dianalisis dengan *Random Forest–SHAP* untuk mengidentifikasi variabel penentu, serta *Spatial Error Model (SEM)* untuk mengurai ketergantungan spasial.

VISTA dirancang sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah, investor atau peneliti dalam merencanakan ataupun mengevaluasi efektivitas koridor transportasi massal eksisting, prioritas intervensi pada zona bervitalitas rendah dan rancangan kawasan TOD.

Latar Belakang Masalah

1.1 Latar Belakang

Vitalitas perkotaan (*urban vitality*) mencerminkan intensitas aktivitas sosial-ekonomi dalam ruang kota, yang dibentuk oleh keragaman guna lahan, kepadatan penduduk, dan kualitas jaringan jalan. Transportasi massal BRT, LRT/MRT, maupun kawasan Transit Oriented Development (TOD) berperan sebagai katalis yang meningkatkan aksesibilitas, mendorong pergerakan pejalan kaki, dan menghidupkan aktivitas komersial di sekitar koridor layanannya.

Isu ini semakin relevan di Kota Bandung dengan pengembangan BRT Metropolitan Bandung (18 koridor utama, 27 rute feeder, ditargetkan penuh beroperasi 2026–2027) sebagai kelanjutan rebranding Trans Metro Pasundan menjadi Metro Jabar Trans sejak 2025. Ekspansi ini berpotensi mengubah vitalitas banyak segmen jalan secara signifikan, namun belum tersedia alat ukur yang memadai untuk memantau perubahan tersebut secara spasial. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan platform WebGIS untuk memvisualisasikan dan mengukur vitalitas perkotaan di sepanjang koridor BRT Metropolitan Bandung sebagai dasar pengambilan keputusan.

1.2 Ruang Lingkup

Kota Bandung adalah koridor utama transportasi massal yang mencakup rute layanan Trans Metro Pasundan (BRT) serta kawasan yang diarahkan sebagai simpul TOD dalam RTRW dan RPJMD Kota Bandung. Unit analisis yang digunakan adalah segmen jalan sehingga distribusi vitalitas dapat dipetakan secara presisi di sepanjang koridor dan bukan hanya pada skala kecamatan atau kelurahan.

1.3 Urgensi Permasalahan

Meskipun transportasi massal telah menjadi instrumen utama pembangunan Kota Bandung, implementasinya masih terkendala dominasi kendaraan pribadi, integrasi antarmoda yang belum optimal, serta keterbatasan akses *first-mile* dan *last-mile* menuju halte/koridor. Pembangunan BRT, rencana LRT/MRT, dan kawasan TOD pun masih menghadapi tantangan perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Akibatnya, dampak riil pembangunan transportasi massal terhadap vitalitas dan kualitas ruang kota di sekitarnya belum dapat dievaluasi secara komprehensif, sehingga diperlukan pendekatan spasial berbasis AI yang mampu mengukur dampak tersebut secara objektif, terukur, dan dapat direplikasi pada koridor lain.

1.4 Arahan Kebijakan Kota Bandung

Pada Arahan kebijakan Kota Bandung, Transportasi Massal diposisikan sebagai penggerak vitalitas dan konektivitas kawasan.

Tabel 1. Arahan Kebijakan Transportasi Massal Kota Bandung

Dokumen Kebijakan	Arahan Terkait Transportasi Massal
RPJPD Kota Bandung 2025–2045	Mengarahkan pembangunan sarana-prasarana berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan melalui sistem transportasi publik massal terintegrasi guna meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan akses.
RTRW Kota Bandung 2022–2042	Mengarahkan sistem transportasi publik terpadu untuk peningkatan jaringan transportasi, pengembangan angkutan umum massal, integrasi antarmoda, dan pengembangan kawasan TOD sebagai penggerak konektivitas dan perkembangan kawasan.
RPJMD Kota Bandung 2025–2029	Mengimplementasikan pengembangan BRT, MRT/LRT, integrasi antarmoda, dan kawasan TOD untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendorong mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Proposal Ide WebGIS

2.1 Solusi yang Diusulkan

Dalam kerangka dasar pemodelan transportasi, pembangunan transportasi massal merupakan bentuk **intervensi** pada **sistem transportasi** yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan memengaruhi pola aktivitas perkotaan. Oleh karena itu, keberhasilan intervensi transportasi tidak hanya diukur melalui indikator operasional, tetapi juga melalui dampaknya terhadap **urban vitality**, yang dipengaruhi oleh **lingkungan fisik (physical built environment)**, **aksesibilitas (accessibility)**, dan **karakteristik maupun aktivitas masyarakat (resident characteristics)** (diadaptasi dari Jiang et al., 2024; Xu & Ma, 2024).

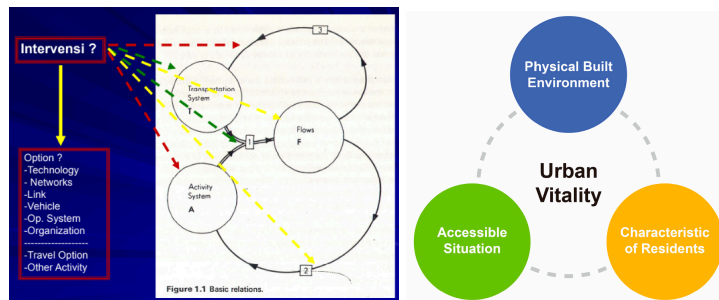


Fig. 2 Hubungan Dasar Pemodelan Transportasi dan Fig. 3 Faktor yang Mempengaruhi Vitalitas Urban (Sumber: PL4037 Mata Kuliah Pemodelan Transportasi SAPPK ITB 2025)

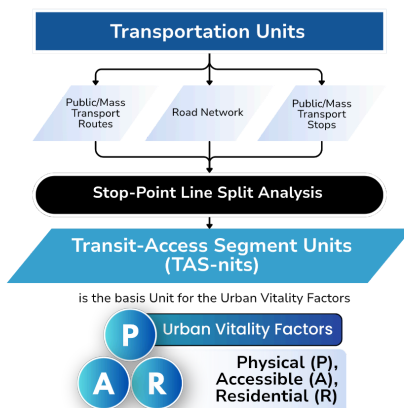


Fig. 3 Visualisasi Konsep Solusi yang diusulkan VISTA (Sumber: Visualisasi oleh Kelompok FiveHonk!, WebGIS Competition MAPID 2026)

Berdasarkan konsep tersebut, **VISTA mengusulkan pendekatan evaluasi transportasi berbasis Urban Vitality**, yaitu dengan mengukur dampak pembangunan transportasi massal pada skala mikro menggunakan indikator yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu **Physical Environment (P)**, **Accessibility (A)**, dan Resident **Characteristics (R)**. Untuk merepresentasikan variasi spasial secara lebih rinci, VISTA juga mengusulkan konsep **Transit-Access Segment Units (TAS-Nits)** sebagai unit analisis utama, sehingga **setiap segmen jalan** di sepanjang koridor transportasi **dapat dievaluasi** dan **diklasifikasikan** berdasarkan tingkat **Urban Vitality** beserta kontribusi masing-masing faktor penyusunnya (diadaptasi dari Zheng et al., 2024).

Transit-Access Segment Units (TAS-Nits) merupakan unit analisis spasial yang dibentuk dengan membagi jaringan jalan berdasarkan lokasi halte transportasi publik dan simpang jalan. Pendekatan berbasis **street segment** dipilih karena lebih mampu menangkap variasi lingkungan binaan, aksesibilitas, dan aktivitas perkotaan pada skala mikro dibandingkan unit analisis yang lebih agregat (diadaptasi dari Zheng et al., 2024).

Setiap **TAS-Nit** selanjutnya menjadi unit evaluasi untuk mengintegrasikan tiga faktor utama pembentuk Urban Vitality, yaitu **Physical Environment (P)**, **Accessibility (A)**, dan **Resident Characteristics (R)**, sehingga setiap segmen jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat vitalitasnya beserta kontribusi masing-masing faktor (diadaptasi dari Xu & Ma, 2024).

2.2 Permasalahan yang Diselesaikan

Tabel 2. Target Permasalahan Kebijakan Transportasi Kota Bandung

Arah Kebijakan	Kondisi / Target Kebijakan	Kontribusi VISTA
RPJPD Kota Bandung 2025–2045	Mewujudkan sistem transportasi publik massal yang terintegrasi, inklusif, ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan akses masyarakat. (PPID Kota Bandung)	Menyediakan evaluasi spasial objektif berbasis Urban Vitality Index pada Transit-Access Segment Units (TAS-Nits) untuk menilai pembangunan transportasi massal terhadap kualitas kawasan.
RTRW Kota Bandung 2022–2042	Mengembangkan sistem transportasi publik terpadu , integrasi antarmoda, serta kawasan Transit-Oriented Development (TOD) sebagai penggerak konektivitas dan perkembangan kawasan. (Peraturan BPK)	Mengukur Urban Vitality setiap segmen koridor melalui integrasi faktor Physical Environment, Accessibility, dan Resident Characteristics sebagai dasar evaluasi kawasan TOD.
RPJMD Kota Bandung 2025–2029	Meningkatkan aksesibilitas , memperkuat integrasi antarmoda, serta mendorong mobilitas perkotaan yang berkelanjutan melalui pengembangan BRT, MRT/LRT, dan TOD. (JDIH Bandung)	Menyediakan platform WebGIS berbasis AI untuk evaluasi koridor transportasi, identifikasi prioritas intervensi, serta mendukung evidence-based planning dalam pengembangan transportasi publik.

2.3 Spekulasi Dataset

Tabel 3. Spekulasi Dataset Penyusun WebGIS

No	Nama Data	Format	Sumber	Grup Data
1	Batas Administrasi	SHP	Rupa Bumi Indonesia (tanahair.indonesia.go.id , 2026)	Data Umum (Physical)
2	Nighttime Light 100m Resolution	Raster	Worldpop NTL Covariates (2023)	
3	Titik Kegiatan/ Aktivitas Masyarakat	SHP	Activity MAPID Apps (MAPID, 2026)	Aktivitas Residensial (Residential)
4	Foto Titik Kegiatan/ Aktivitas Masyarakat	JPEG	Activity MAPID Apps (MAPID, 2026)	
5	Deskripsi Kegiatan/ Aktivitas Masyarakat	Excel	Activity MAPID Apps (MAPID, 2026)	
6	Rute BRT/Bus	SHP	Peta Transportasi Umum Kota Bandung (Dishub, 2026)	Transportasi (Accessibility)
7	Jaringan Jalan	SHP	Rupa Bumi Indonesia (tanahair.indonesia.go.id , 2026)	
8	Titik Halte Bus, Terminal, Stasiun, Bandara, Pelabuhan, Pintu Tol, Rest Area, SPBU, Agen Perjalanan	SHP	MAPID Data Catalogue (https://mapid.co.id/data-catalog)	
9	Google Street View Image Scrapping	JPEG	Google Maps, 2026	
10	Titik TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, Pesantren, Lembaga Kursus	SHP	MAPID Data Catalogue (https://mapid.co.id/data-catalog)	Fasilitas Pendidikan (Accessibility)

No	Nama Data	Format	Sumber	Grup Data
11	Titik Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek, Laboratorium, PMI	SHP	MAPID Data Catalogue (https://mapid.co.id/data-catalog)	Fasilitas Kesehatan (Accessibility)
12	Titik Stadion, Lapangan, GOR, Fitness Center, Kolam Renang, Arena Olahraga	SHP	MAPID Data Catalogue (https://mapid.co.id/data-catalog)	Fasilitas Olahraga (Accessibility)
13	Titik Mall, Pasar, Supermarket, Minimarket, Pusat Perbelanjaan, Toko, Hotel, Perkantoran	SHP	MAPID Data Catalogue (https://mapid.co.id/data-catalog)	Fasilitas Komersial (Accessibility)
14	Titik Properti yang Dipasarkan	SHP	Properti GO Bandung (MAPID, 2026)	
15	Titik Lokasi Tempat Makan/Kuliner	SHP	Menu GO Bandung (MAPID, 2026)	
16	Titik Data Pengeluaran per Transaksi	SHP	Struk GO Bandung (MAPID, 2026)	Fasilitas Finansial (Accessibility)
17	Titik Bank, ATM, Koperasi, Pegadaian, Multifinance	SHP	MAPID Data Catalogue (https://mapid.co.id/data-catalog)	
18	Titik Restoran, Rumah Makan, Cafe, Coffee Shop, Fast Food, Bakery, Kantin	SHP	MAPID Data Catalogue (https://mapid.co.id/data-catalog)	Fasilitas Katering (Accessibility)
19	Titik Lokasi Tempat Makan/Kuliner	SHP	Menu GO Bandung (MAPID, 2026)	

*Deskripsi: Simbol (P), (A), dan (R) merupakan klasifikasi berdasarkan faktor Urban Vitality Index (Physical, Accessibility, Residential)

2.4 Metode Analisis

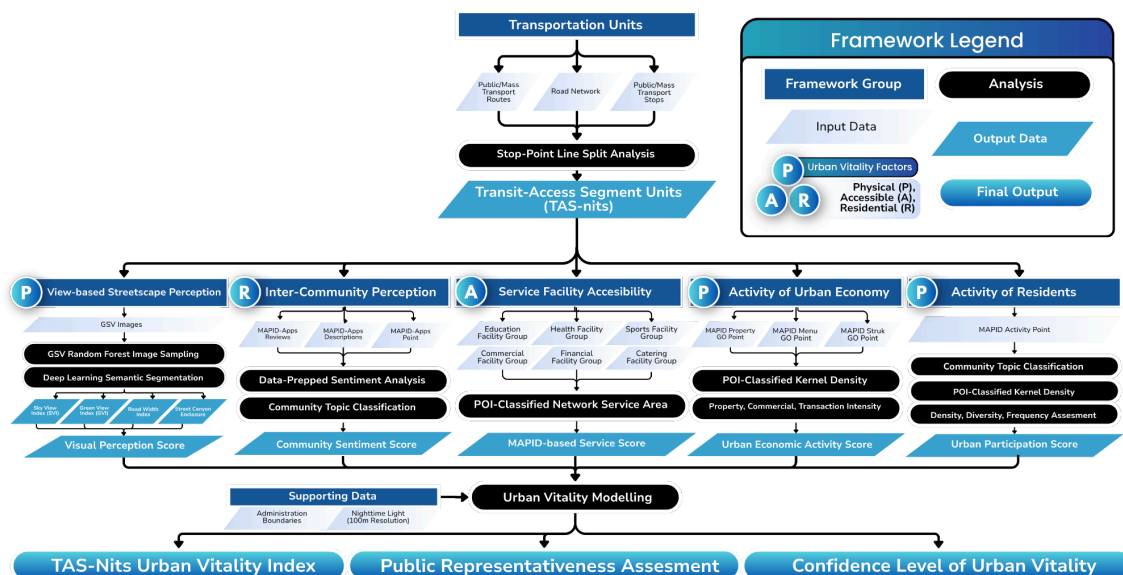


Fig. 4 Framework Metode Analisis VISTA

(Sumber Diadaptasi dari Yin, H., Zhou, L., Wang, S., Sun, Q., Wang, X., & Zhang, Z. (2026))

Framework penelitian ini dikembangkan untuk memodelkan **Urban Vitality** pada skala mikro menggunakan **Transit-Access Segment Units (TAS-Nits)** sebagai unit analisis utama, yaitu segmen jalan yang dibentuk melalui *Stop-Point Line Split Analysis* berdasarkan jaringan jalan dan titik transportasi publik. Kerangka ini mengadaptasi konsep pemodelan urban vitality berbasis **persepsi lingkungan jalan (streetscape perception)**, **aksesibilitas fasilitas**, dan **lingkungan terbangun (built environment)** dari penelitian Yin et al. (2026), kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan **data crowdsourcing** dari ekosistem MAPID Apps sebagai representasi aktivitas,

ekonomi, dan persepsi masyarakat. Secara umum, VISTA mengkombinasikan berbagai metode analisis spasial, *computer vision*, *Natural Language Processing (NLP)*, analisis kepadatan spasial, serta pemodelan indeks komposit untuk menghasilkan ukuran urban vitality yang lebih komprehensif pada tingkat segmen jalan. Pendekatan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya integrasi data multisumber dalam mengukur urban vitality secara lebih akurat.

Tabel 4. Metode Analisis yang digunakan dalam VISTA

<i>View-based Streetscape Perception (Physical)</i>
Kualitas lingkungan jalan dianalisis menggunakan Deep Learning Semantic Segmentation pada citra Google Street View (GSV) untuk mengekstraksi proporsi elemen visual berupa Sky View , Green View , Road Width , dan Street Canyon Enclosure , yang selanjutnya diintegrasikan menjadi Visual Perception Score . Pendekatan ini banyak digunakan untuk mengukur persepsi visual manusia terhadap kualitas ruang jalan secara objektif (diadaptasi dari Wu et al., 2023). (New Jersey Institute of Technology)
<i>Service Facility Accessibility (Accessibility)</i>
Aksesibilitas fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, komersial, finansial, dan catering dihitung menggunakan Network Service Area Analysis berdasarkan jaringan jalan sehingga merepresentasikan akses aktual terhadap pelayanan perkotaan. Nilai aksesibilitas setiap fasilitas kemudian diintegrasikan menjadi MAPID-based Service Score (diadaptasi dari Zhang et al., 2026). (Taylor & Francis Online)
<i>Community Perception (Residential)</i>
Persepsi masyarakat dievaluasi melalui Sentiment Analysis dan Community Topic Classification terhadap data ulasan dan deskripsi pada MAPID Apps. Pendekatan berbasis Natural Language Processing (NLP) memungkinkan ekstraksi opini publik menjadi indikator spasial yang merepresentasikan persepsi masyarakat terhadap lingkungan perkotaan (diadaptasi dari Tori et al., 2024).
<i>Activity of Urban Economy (Physical)</i>
Aktivitas ekonomi dianalisis menggunakan Kernel Density Estimation (KDE) terhadap data Property GO , Menu GO , dan Struk GO untuk mengidentifikasi konsentrasi spasial aktivitas komersial dan transaksi. Hasil analisis menghasilkan Urban Economic Activity Score sebagai indikator intensitas ekonomi pada setiap TAS-Nit (diadaptasi dari Zhang et al., 2026). (Taylor & Francis Online)
<i>Activity of Residents (Physical)</i>
Aktivitas masyarakat dianalisis menggunakan Kernel Density Estimation yang diinterpretasi sebagai Density , Diversity , dan Frequency Assessment terhadap titik aktivitas MAPID Apps. Pendekatan ini digunakan untuk merepresentasikan intensitas serta keragaman aktivitas sebagai salah satu determinan utama urban vitality (diadaptasi dari Jacobs, 1961; Montgomery, 1998). (ScienceDirect)
<i>Supporting Data</i>
Nighttime Light (NTL) digunakan sebagai proxy aktivitas perkotaan skala makro. Nilai intensitas cahaya diekstraksi ke setiap TAS-Nit melalui analisis spasial dan digunakan sebagai variabel pendukung karena terbukti berkorelasi dengan aktivitas manusia, perkembangan ekonomi, dan tingkat vitalitas kawasan (diadaptasi dari Zhang et al., 2026; Liu et al., 2025). (Taylor & Francis Online)
<i>Urban Vitality Modelling</i>
Seluruh indikator dinormalisasi dan diintegrasikan menggunakan Composite Index Modelling untuk menghasilkan TAS-Nits Urban Vitality Index . Pendekatan indeks komposit dipilih karena mampu mengintegrasikan indikator fisik, aksesibilitas, aktivitas, dan persepsi ke dalam satu ukuran kuantitatif urban vitality (diadaptasi dari Zhang et al., 2026; Liu et al., 2025). (Taylor & Francis Online)
<i>Public Representativeness Assessment</i>

Sebagai pengembangan penelitian terdahulu, penelitian ini menambahkan **Public Representativeness Assessment** untuk mengevaluasi tingkat keandalan Urban Vitality berdasarkan kepadatan, cakupan spasial, dan keragaman kontribusi masyarakat pada MAPID Apps. Semakin tinggi representativitas data crowdsourcing, semakin tinggi pula **Confidence Level of Urban Vitality** yang dihasilkan (*diadaptasi dari konsep Volunteered Geographic Information/VGI dan crowdsourced urban sensing*). (MDPI)

2.5 Peran Artificial Intelligence

Artificial Intelligence menjadi komponen utama dalam platform yang diusulkan dengan berperan sebagai analysis engine sekaligus insight engine. Berbeda dengan WebGIS konvensional yang umumnya hanya menyajikan visualisasi data spasial, platform ini memanfaatkan AI untuk mengekstraksi, mengintegrasikan, dan menginterpretasikan berbagai sumber data sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi kawasan perkotaan.

Pada komponen Visual Environment Assessment, teknologi Computer Vision digunakan untuk menganalisis citra Google Street View dan mengekstraksi berbagai indikator visual, seperti Sky Visibility Index, Green Visibility Index, Road Width Index, dan Street Canyon Enclosure. Indikator tersebut merepresentasikan kualitas fisik kawasan secara objektif dan menjadi salah satu komponen penyusun Urban Vitality Index.

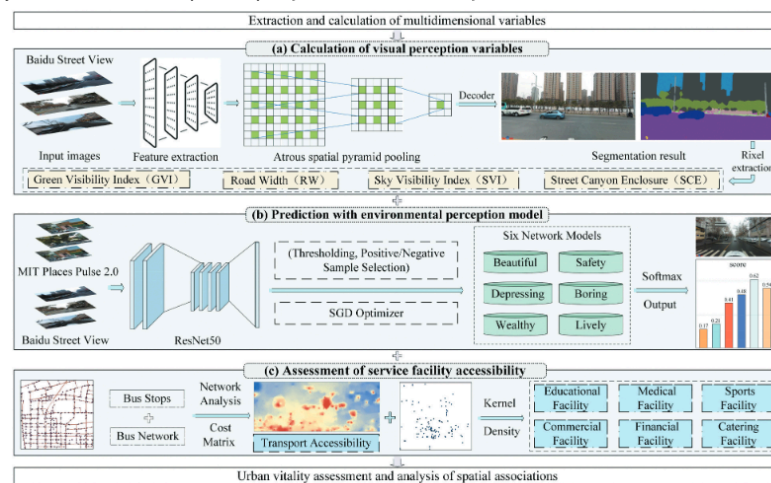


Fig. 5 Framework Urban Vitality Assessment sebagai landasan pengembangan platform WebGIS berbasis Artificial Intelligence.

(Sumber Diadaptasi dari Yin, H., Zhou, L., Wang, S., Sun, Q., Wang, X., & Zhang, Z. (2026). *Modeling block-scale urban vitality: Integrating streetscape perception and service accessibility*. Geo-spatial Information Science.)

Pada komponen Environmental Perception, Artificial Intelligence diterapkan melalui pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan Sentiment Analysis untuk mengolah data crowdsourced, seperti ulasan lokasi, aktivitas masyarakat, dan informasi tekstual lainnya. Hasil analisis berupa Environmental Perception Score merepresentasikan persepsi masyarakat terhadap suatu kawasan berdasarkan aspek kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan aktivitas.

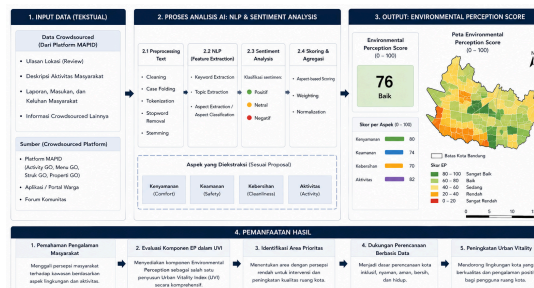


Fig. 6 Framework Environmental Perception berbasis NLP dan Sentiment Analysis untuk menghasilkan Environmental Perception Score.

(Sumber: Diolah oleh penulis (2026).)

Selain sebagai analysis engine, Artificial Intelligence juga berperan sebagai Insight Generation Engine melalui Large Language Model (LLM) menggunakan Google AI Studio (Gemini). Model ini menghasilkan interpretasi otomatis terhadap hasil Urban Vitality Index sehingga pengguna tidak hanya memperoleh visualisasi spasial, tetapi juga ringkasan kondisi kawasan dan AI-generated insight yang mendukung proses analisis..

2.6 Output Sistem

Platform menghasilkan tiga keluaran utama yang mendukung proses analisis dan visualisasi Urban Vitality. Keluaran pertama berupa Urban Vitality Map, yaitu peta interaktif berbasis WebGIS yang menampilkan distribusi Urban Vitality Index (UVI) pada setiap kawasan di Kota Bandung. Melalui visualisasi heatmap dan layer tematik, pengguna dapat mengeksplorasi kondisi vitalitas kawasan secara spasial serta mengidentifikasi wilayah dengan tingkat vitalitas tinggi maupun rendah secara interaktif. Figure X memperlihatkan rancangan antarmuka Urban Vitality Map yang menjadi media utama visualisasi hasil analisis.

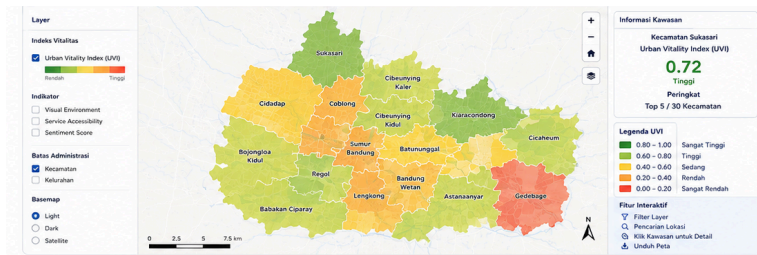


Fig. 7 Mock Up Urban Vitality Map pada Platform WebGIS yang Menampilkan Distribusi Urban Vitality Index (UVI) Kota Bandung

Keluaran kedua berupa AI Analytics Dashboard yang menyajikan berbagai hasil analisis Artificial Intelligence secara visual, meliputi distribusi sentimen, histogram sentimen, word cloud, indikator Visual Environment, serta nilai Service Accessibility pada setiap kawasan. Dashboard ini dirancang untuk membantu pengguna memahami hubungan antara kondisi fisik kawasan, aksesibilitas transportasi, dan persepsi masyarakat melalui visualisasi analitis yang informatif. Figure X menunjukkan rancangan AI Analytics Dashboard beserta berbagai komponen analisis yang ditampilkan pada platform.



Fig. 8. Mock Up AI Analytics Dashboard yang Menampilkan Hasil Analisis Sentimen, Visual Environment, dan Service Accessibility

Keluaran ketiga berupa AI-generated Spatial Insight, yaitu fitur yang memanfaatkan Large Language Model (LLM) melalui Google AI Studio (Gemini) untuk menghasilkan interpretasi otomatis terhadap hasil analisis Urban Vitality. Berdasarkan kombinasi nilai Urban Vitality Index, indikator visual lingkungan, tingkat aksesibilitas transportasi, dan hasil analisis sentimen masyarakat, sistem menghasilkan ringkasan kondisi kawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat vitalitas, serta rekomendasi berbasis AI sebagai pendukung proses analisis dan evaluasi. Figure X memperlihatkan contoh antarmuka AI-generated Spatial Insight yang menyajikan narasi analitis secara otomatis berdasarkan hasil pemrosesan data.

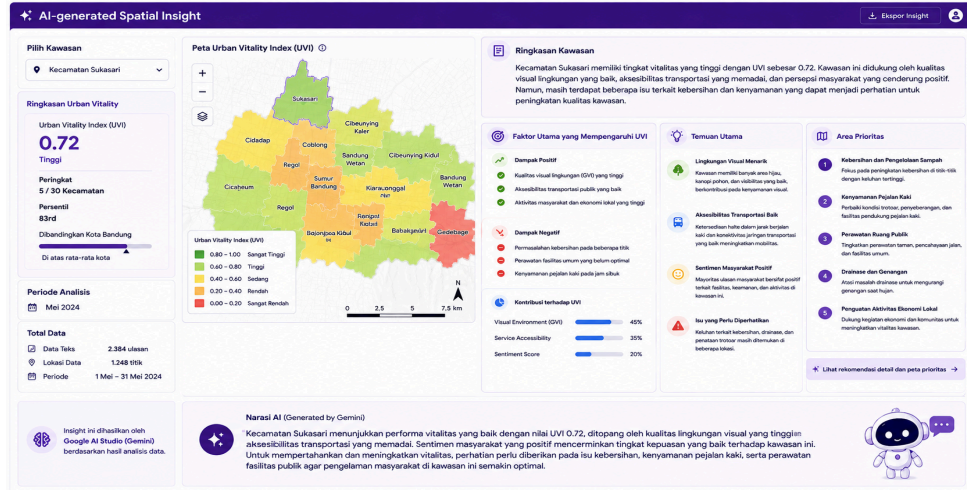


Fig. 9 Mock Up AI-generated Spatial Insight Berbasis Large Language Model (LLM) untuk Interpretasi Hasil Urban Vitality Analysis

2.7 Integrasi End-to-End

Platform dirancang menggunakan pendekatan End-to-End Artificial Intelligence Pipeline yang mengintegrasikan seluruh proses mulai dari akuisisi data hingga visualisasi hasil analisis dalam satu alur kerja yang saling terhubung. Pendekatan ini memastikan setiap tahapan analisis berjalan secara sistematis sehingga mampu menghasilkan informasi spasial yang konsisten dan mudah diakses oleh pengguna.

Tahap pertama diawali dengan proses akuisisi data yang berasal dari tiga sumber utama, yaitu citra Google Street View, data jaringan transportasi massal, serta data crowdsourced berupa aktivitas dan ulasan masyarakat. Selanjutnya, masing-masing sumber data diproses menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristiknya. Citra jalan dianalisis menggunakan Computer Vision untuk memperoleh indikator kondisi fisik kawasan, data transportasi diproses melalui analisis spasial guna menghasilkan indeks aksesibilitas layanan transportasi massal, sedangkan data crowdsourced dianalisis menggunakan NLP dan Sentiment Analysis untuk menghasilkan skor persepsi masyarakat terhadap lingkungan.

Seluruh hasil analisis kemudian melalui proses normalisasi dan integrasi untuk membentuk Urban Vitality Index (UVI) sebagai representasi tingkat vitalitas setiap kawasan. Nilai UVI beserta seluruh indikator pendukung disimpan dalam basis data spasial dan selanjutnya divisualisasikan pada WebGIS interaktif. Pada tahap akhir, Large Language Model menghasilkan interpretasi otomatis terhadap hasil analisis sehingga pengguna tidak hanya memperoleh visualisasi spasial, tetapi juga penjelasan berbasis AI mengenai kondisi kawasan yang sedang diamati.

Potensi WebGIS dan Manfaat

3.1 Target Pasar dan Potensi Skalabilitas

Dalam targetnya, VISTA menargetkan 4 segmen pengguna dengan kebutuhan dan nilai manfaat yang berbeda sebagaimana pada di tabel berikut:

Tabel 5. Target Pengguna

Segmen	Penggunaan	Pihak yang Terlibat
Pemerintah	Mengevaluasi efektivitas koridor BRT eksisting; menjadi dasar penentuan lokasi prioritas revitalisasi trotoar/ruang publik pada segmen bervitalitas rendah; masukan teknis penyusunan RDTR dan penetapan batas kawasan TOD atau Jalur BRT baru.	Dinas Perhubungan Kota Bandung; Bappeda Kota Bandung; Dinas PUPR Kota Bandung; Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman.

Segmen	Penggunaan	Pihak yang Terlibat
Investor	Mengidentifikasi segmen/kawasan dengan UVI tinggi sebagai lokasi strategis investasi properti komersial, ritel, atau hunian berorientasi transit (TOD); menjadi bahan due-diligence lokasi bagi operator transportasi yang akan menambah armada/shelter baru.	Pengembang properti swasta di kawasan TOD, operator transportasi (Damri, KAI, operator BRT/angkutan kota);
Peneliti	menjadi dasar publikasi ilmiah dan replikasi metodologi ke kota lain.	Akademisi Teknik Planologi/PWK, Geodesi, dan Transportasi ; lembaga riset
Masyarakat Umum	menjadi bahan advokasi warga terhadap perbaikan layanan transportasi dan fasilitas publik di sekitar koridor.	Warga di sekitar koridor transportasi massal; komunitas/LSM; media lokal.

3.2 Lanskap Kompetitif

Alat pemetaan transportasi yang tersedia saat ini umumnya berfokus pada satu dimensi: aplikasi navigasi/routing menampilkan jadwal dan rute, sementara portal data terbuka hanya menyajikan sebaran POI atau data statis tanpa proses analisis. Belum ada solusi yang memadukan persepsi visual lingkungan jalan, sentimen warga, dan aksesibilitas layanan menjadi satu indeks komposit yang dilengkapi kecerdasan buatan penjelas (explainable AI) dan insight generatif berbasis LLM dalam satu platform WebGIS interaktif.

3.3 Inovasi dan Dampak Manfaat

Inovasi utama dari platform ini terletak pada integrasi tiga dimensi analisis, yaitu kondisi fisik kawasan, aksesibilitas transportasi massal, dan persepsi masyarakat, yang selama ini umumnya dianalisis secara terpisah. Seluruh dimensi tersebut diintegrasikan menjadi Urban Vitality Index yang mampu merepresentasikan kualitas kawasan secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan berbasis data spasial tunggal.

Selain menghasilkan indeks spasial, platform juga memanfaatkan Large Language Model untuk mengubah hasil analisis menjadi insight yang mudah dipahami oleh pengguna. Pendekatan ini memungkinkan proses interpretasi data menjadi lebih cepat, sehingga pengguna tidak hanya memperoleh visualisasi peta, tetapi juga penjelasan kontekstual mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi suatu kawasan.

Melalui pendekatan tersebut, platform diharapkan mampu mendukung evaluasi kondisi kawasan perkotaan, meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara kualitas lingkungan dan transportasi massal, serta menyediakan informasi spasial yang lebih komprehensif sebagai referensi dalam proses analisis dan pengambilan keputusan pembangunan transportasi yang lebih berkelanjutan.

Kelayakan Teknis

4.1 Rencana Implementasi dan Proses GIS

Implementasi sistem dilakukan melalui enam tahapan utama, yaitu

- (1) akuisisi data,
- (2) pemrosesan Computer Vision,
- (3) analisis spasial aksesibilitas transportasi,
- (4) analisis NLP terhadap data crowdsourced,
- (5) pembentukan Urban Vitality Index, serta
- (6) visualisasi hasil analisis pada WebGIS.

Pada tahap awal, data Google Street View, jaringan transportasi massal, dan data crowdsourced dikumpulkan sebagai sumber utama analisis. Selanjutnya dilakukan ekstraksi informasi menggunakan AI dan analisis spasial untuk menghasilkan indikator-indikator penyusun Urban Vitality. Hasil analisis kemudian disimpan dalam basis data spasial dan disajikan melalui WebGIS interaktif yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi informasi secara dinamis.

4.2 Kebutuhan Tech-Stack, Sumber Daya, dan Persyaratan Sistem

Platform dikembangkan menggunakan arsitektur berbasis Python dengan dukungan teknologi Artificial Intelligence, analisis spasial, serta WebGIS modern. Proses Computer Vision dan NLP dijalankan menggunakan Python pada lingkungan Google Collab, sedangkan analisis spasial memanfaatkan pustaka GeoPandas, OSMnx, dan PostGIS. Hasil analisis disimpan dalam basis data PostgreSQL/PostGIS dan diakses melalui layanan backend berbasis FastAPI yang selanjutnya diintegrasikan dengan antarmuka WebGIS menggunakan MAPID SDK sesuai ketentuan kompetisi

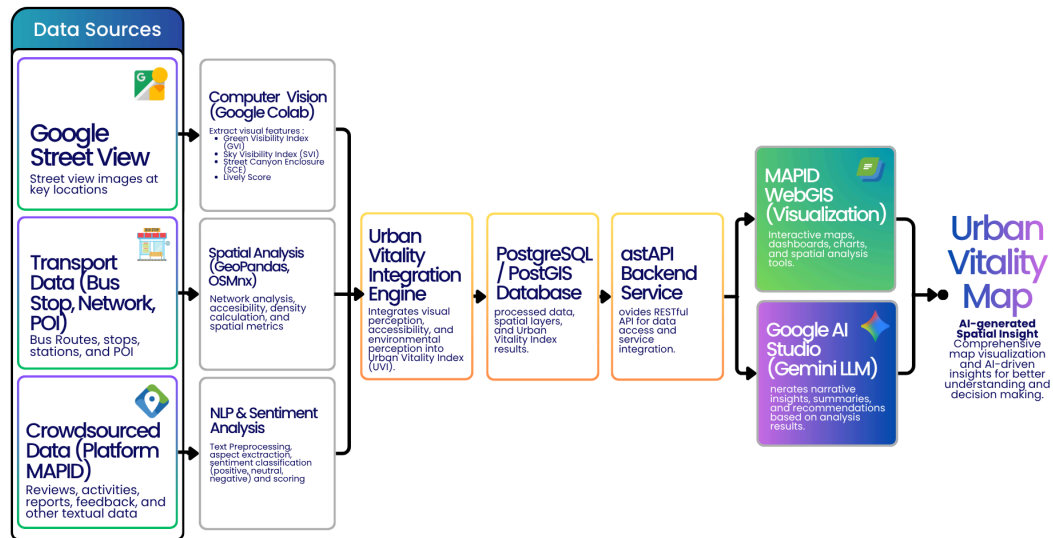


Fig. 10 Arsitektur sistem yang mengintegrasikan Artificial Intelligence, analisis spasial, dan WebGIS.

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Secara infrastruktur, sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus karena seluruh proses pengembangan dan analisis dapat memanfaatkan layanan komputasi berbasis cloud. Pendekatan ini menjadikan platform lebih mudah dikembangkan, dipelihara, serta memiliki fleksibilitas tinggi untuk diimplementasikan pada berbagai wilayah dengan kebutuhan analisis yang serupa.

Kesimpulan

Ketimpangan antara masifnya ekspansi transportasi massal Kota Bandung, melalui BRT Metropolitan Bandung, rencana LRT/MRT, dan kawasan TOD, dengan minimnya alat evaluasi spasial yang mengukur dampaknya terhadap kehidupan kawasan, menjadi persoalan mendasar yang melatarbelakangi pengembangan VISTA. Indikator konvensional seperti kepadatan POI atau data ridership belum mampu merepresentasikan bagaimana suatu segmen jalan benar-benar dirasakan dan dinilai oleh warga, sehingga efektivitas investasi transportasi massal sulit dievaluasi secara berbasis bukti.

VISTA (Vitality Intelligence System for Transit Accessibility) menjawab kebutuhan tersebut melalui Urban Vitality Index (UVI) pada unit analisis Transit-Access Segment Units (TAS-Nits), yang mengintegrasikan tiga pilar utama—persepsi visual jalan (Computer Vision), sentimen warga (NLP atas data crowdsourced MAPID), dan aksesibilitas layanan (analisis jaringan transportasi)—diperkuat metode pembobotan entropi, Random Forest-SHAP, dan Spatial Error Model, serta Large Language Model untuk interpretasi hasil. Platform ini dirancang relevan bagi pemerintah, investor, peneliti, dan masyarakat, dengan arsitektur cloud (Python, GeoPandas, PostGIS, FastAPI, MAPID SDK) yang ringan dan mudah direplikasi ke koridor maupun kota lain.

Dengan demikian, VISTA menawarkan paradigma baru dalam menilai keberhasilan pembangunan transportasi, dari yang berorientasi indikator operasional menjadi berorientasi dampak nyata terhadap vitalitas ruang kota, sehingga dapat menjadi instrumen pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan transportasi massal Kota Bandung yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kualitas hidup warganya.

Daftar Pustaka

- Montgomery, J. (1998). Making a city: Urbanity, vitality and urban design. *Journal of Urban Design*, 3(1), 93–116. <https://doi.org/10.1080/13574809808724418>
- Liu, W., Yang, Z., Gui, C., Li, G., & Xu, H. (2025). Investigating the nonlinear relationship between the built environment and urban vitality based on multi-source data and interpretable machine learning. *Buildings*, 15(9), 1414. <https://doi.org/10.3390/buildings15091414>
- Xu, Y., & Ma, X. (2024). Assessing urban street vitality through visual and auditory perception: A case study of historic urban area in Guangzhou, China. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 12(4), 57–76. <https://doi.org/10.14246/irspds.12.4.57>
- Zheng, Y., Ye, R., Hong, X., Tao, Y., & Li, Z. (2024). What factors revitalize the street vitality of old cities? A case study in Nanjing, China. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 13(8), 282. <https://doi.org/10.3390/ijgi13080282>
- Jiang, Y., Huang, Z., Zhou, X., & Chen, X. (2024). Evaluating the impact of urban morphology on urban vitality: An exploratory study using big geo-data. *International Journal of Digital Earth*, 17(1), Article 2327571. <https://doi.org/10.1080/17538947.2024.2327571>
- Pemerintah Kota Bandung. (2024). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bandung Tahun 2025–2045. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314706/perda-kota-bandung-no-5-tahun-2024>
- Pemerintah Kota Bandung. (2022). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022–2042. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256018/perda-kota-bandung-no-5-tahun-2022>
- Pemerintah Kota Bandung. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029. <https://jdih.bandung.go.id/index.php/home/produk-hukum/monografi-hukum/21921>
- Wu, C., Ye, Y., Gao, F., & Ye, X. (2023). Using street view images to examine the association between human perceptions of locale and urban vitality in Shenzhen, China. *Sustainable Cities and Society*, 88, Article 104291. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104291>
- Yin, H., Zhou, L., Wang, S., Sun, Q., Wang, X., & Zhang, Z. (2026). Modeling block-scale urban vitality: Integrating streetscape perception and service accessibility. *Geo-Spatial Information Science*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/10095020.2026.2616557>
- Urban vitality in metropolitan fringe areas as land-use transition interfaces: Nonlinear associations with the built environment in the Chengdu Metropolitan Area, China. (2025). https://www.researchgate.net/publication/411057223_Urban_Vitality_in_Metropolitan_Fringe_Areas_as_Land-Use_Transition_Interfaces_Nonlinear_Associations_with_the_Built_Environment_in_the_Chengdu_Metropolitan_Area_China
- Sustainable transportation: One of key to sustainable cities (Transportasi berkelanjutan salah satu kunci dari kota berkelanjutan). (2023). https://www.researchgate.net/publication/375592696_Sustainable_transportation_one_of_key_to_sustainable_cities_Transportasi_berkelanjutan_salah_satu_kunci_dari_Kota_berkelanjutan
- SAPPK Institut Teknologi Bandung. (2025). Materi kuliah PL4037 Pemodelan Transportasi [Materi kuliah tidak dipublikasikan]. Institut Teknologi Bandung.

Lampiran

Berikut merupakan Jawaban Untuk pertanyaan lampiran dari setiap anggota Tim FiveHonk!

Anggota	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
	Framework atau library apa yang Anda gunakan untuk pengembangan frontend? (Misalnya, Leaflet.js, Mapbox GL JS, Maplibre JS, React JS, Vue JS, Angular JS, dll.)	Apa bahasa pemrograman dan framework backend yang pernah Anda gunakan? (Misalnya, Django, Flask, Express.js, Node.js, dll.)	Apa jenis database yang pernah Anda gunakan untuk menyimpan data geospasial? (Misalnya, PostgreSQL + PostGIS, MongoDB, dll.)
Audy Amariztha Rapsolly (Perencanaan Wilayah dan Kota)	Belum memiliki pengalaman dalam pengembangan frontend; berfokus pada analisis dan visualisasi data spasial.	Belum memiliki pengalaman dalam pengembangan backend; berfokus pada analisis dan pengolahan data spasial.	Belum berpengalaman menggunakan database geospasial berbasis server; lebih sering menggunakan File Geodatabase (.gdb), GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp), dan GeoJSON (.geojson).
M. Farrell Nauvaldy (Perencanaan Wilayah dan Kota)	Belum memiliki pengalaman dalam pengembangan frontend; berfokus pada analisis dan visualisasi data spasial.	Belum memiliki pengalaman dalam pengembangan backend; berfokus pada analisis dan pengolahan data spasial.	Belum berpengalaman menggunakan database geospasial berbasis server; lebih sering menggunakan File Geodatabase (.gdb), GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp), dan GeoJSON (.geojson).
Latief Naufal Andryanto (Informatika)	Next.js, React.js, JavaScript (ES6+), HTML5/CSS3.	PHP, Python, dan JavaScript (Node.js), Laravel (PHP), Express.js (Node.js), serta Flask/FastAPI (Python).	PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS (serta MongoDB untuk penanganan dokumen/GeoJSON).
Azmi Nur Shidiq Ridwan (Informatika)	TypeScript, Next.js, React.js, JavaScript (ES6+), HTML5/CSS3, Tailwind CSS, dan Bootstrap	PHP, Python, JavaScript (Node.js), Laravel, Express.js, Flask, FastAPI	Supabase (PostgreSQL + PostGIS)
Zaky Zahran Pramadita (Informatika)	TypeScript, React.js, Next.js, Javascript, HTML, CSS, dan Bootstrap	Node.js, Laravel, Flask, dan Python	PostgreSQL + PostGIS, MongoDB